

Лекция 28. Ряды Тейлора элементарных функций.

1 Ряды Тейлора элементарных функций

Теорема 1.1. *Функции e^x , $\cos x$, $\sin x$, $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$ представимы своим рядом Тейлора с центром в нуле (рядом Маклорена) на всей $\mathbb{R}$, то есть*

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Доказательство. Фиксируем произвольный $\delta > 0$.

$$f(x) = e^x$$

$$f^{(k)}(x) = e^x$$

$$\exists M(\delta) = e^\delta > 0 : \forall x \in (-\delta, \delta) \hookrightarrow |f^{(k)}(x)| \leq e^\delta$$

В силу достаточного условия регулярности ряд Тейлора e^x сходится к $e^x \quad \forall x \in (-\delta, \delta)$. В силу произвольности $\delta > 0$ получаем сходимость ряда Тейлора $\forall x \in \mathbb{R}$. Аналогичные рассуждения применимы и к $\cos x$, $\sin x$, $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$. $\square$

Замечание 1.1. *Напомним, что*

$$e^z := e^x(\cos y + i \sin y), \text{ если } z = x + iy$$

Теорема 1.2 (О комплексной экспоненте).

$$\forall z \in \mathbb{C} \hookrightarrow e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = f(z)$$

Доказательство. 1. Мы уже знаем, что $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ сходится $\forall x \in \mathbb{R}$ к e^x . В силу теоремы о круге

сходимости ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ сходится абсолютно внутри круга сходимости и k -ый член не стремится к 0 вне круга сходимости, но у нас есть сходимость $\forall z \in \mathbb{R}$. Такое может быть только в том случае, если $R_{cx} = +\infty \Rightarrow$ степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ сходится абсолютно $\forall z \in \mathbb{C}$.

2. Покажем, что $f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \forall z \in \mathbb{C}$ удовлетворяет функциональному уравнению

$$f(z_1 + z_2) = f(z_1)f(z_2) \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

Теорема о перемножении абсолютно сходящихся рядов справедлива и в комплексном случае (доказательство аналогично вещественному случаю). Введём произвольную биекцию.

Пусть $(n, m) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$

$(n(j), m(j))$ — пара натуральных чисел

$$f(z_1)f(z_2) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_1^k}{k!} \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_2^k}{k!} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{z_1^{n(j)} z_2^{m(j)}}{n(j)! m(j)!}$$

	0	1	2	
0	$\overset{j=1}{(0,0)}$	$\overset{j=2}{(0,1)}$	$\overset{j=4}{(2,0)}$	
1	$\overset{j=3}{(1,0)}$	$\overset{j=5}{(1,1)}$		
2	$\overset{j=6}{(0,2)}$			

При таком способе нумерации

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{z_1^{n(j)} z_2^{m(j)}}{n(j)! m(j)!} &= [\text{разбиваем на сумму по диагоналям}] = \sum_{s=0}^{\infty} \sum_{k=0}^s \frac{z_1^k z_2^{s-k}}{k! (s-k)!} = \\ &= \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!} \sum_{k=0}^s s! \frac{z_1^k z_2^{s-k}}{k! (s-k)!} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!} \sum_{k=0}^s C_s^k z_1^k z_2^{s-k} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!} (z_1 + z_2)^s = f(z_1 + z_2) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} f(iy) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} = \sum_{\substack{k=0 \\ k\text{-четное}}}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} + \sum_{\substack{k=0 \\ k\text{-нечетное}}}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k y^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k y^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos y + i \sin y \quad \forall y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

4. $\forall x \in \mathbb{R} f(x) = e^x$ (доказали в предыдущей теореме)

$\forall y \in \mathbb{R} f(iy) = \cos y + i \sin y$ (на 3 шаге)

Но из 2) шага $\Rightarrow f(x + iy) = f(x)f(iy) = e^x(\cos y + i \sin y)$

□

Определение 1.1.

$$\operatorname{ch} z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\operatorname{sh} z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\sin z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cos z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Замечание 1.2. Это определение корректно, то есть $R_{\text{сх}} = +\infty$. Доказательство такое же, как и в предыдущей теореме.

Следствие 1.1 (Формулы Эйлера).

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Доказательство. Докажем первую формулу. По предыдущей теореме:

$$e^{iz} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^k}{k!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Но

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^k}{k!} = \sum_{\substack{k=0 \\ k\text{-четное}}}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{\substack{k=0 \\ k\text{-нечетное}}}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos z + i \sin z \text{ по предыдущему определению}$$

□

Теорема 1.3 (Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме). Пусть $\underline{x} \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$. Пусть $f \in C^{n+1}(\underline{x} - \delta, \underline{x} + \delta)$. Тогда

$$f(x) = T_{\underline{x}}^n[f](x) + \frac{1}{n!} \int_{\underline{x}}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \quad \forall x \in (\underline{x} - \delta, \underline{x} + \delta)$$

Доказательство. Докажем по индукции.

При $n = 0$:

$$T_{\underline{x}}^0[f](x) = f(\underline{x}) \quad \text{и} \quad f(x) - f(\underline{x}) = \int_{\underline{x}}^x f'(t) dt \quad \text{— формула Ньютона-Лейбница}$$

Пусть доказано при $n = s$. Покажем, что верно при $s + 1$.

$$f(x) = \sum_{k=0}^s \frac{f^{(k)}(\underline{x})}{k!} (x - \underline{x})^k + \frac{1}{s!} \int_{\underline{x}}^x (x-t)^s f^{(s+1)}(t) dt$$

$$\begin{aligned}
\int_{\underline{x}}^x (x-t)^s f^{(s+1)}(t) dt &= [\text{по частям}] = -\frac{(x-t)^{s+1}}{s+1} f^{(s+1)}(t) \Big|_{\underline{x}}^x + \int_{\underline{x}}^x \frac{(x-t)^{s+1}}{(s+1)} f^{(s+2)}(t) dt = \\
&= \frac{(x-\underline{x})^{s+1} f^{(s+1)}(\underline{x})}{s+1} + \int_{\underline{x}}^x \frac{(x-t)^{s+1}}{(s+1)} f^{(s+2)}(t) dt \\
\Rightarrow f(x) &= \sum_{k=0}^{s+1} \frac{(x-\underline{x})^k f^{(k)}(\underline{x})}{k!} + \frac{1}{(s+1)!} \int_{\underline{x}}^x (x-t)^{s+1} f^{(s+2)}(t) dt
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ индукционный шаг сделан. □

Теорема 1.4.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_{\alpha}^k x^k \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Доказательство. Если $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то формула вырождается в бином Ньютона (является вырожденным случаем ряда Тейлора, так как коэффициенты при $n > \alpha = 0$). Далее считаем, что $\alpha \notin \mathbb{N} \cup \{0\}$. В прошлом семестре мы уже провели вычисления и доказали, что если $f(x) = (1+x)^\alpha$, то $\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = C_{\alpha}^k = \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)}{k!}$. Покажем, что

$$\forall x \in (-1, 1) \quad (1+x)^\alpha - \sum_{k=0}^n C_{\alpha}^k x^k \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в интегральной форме:

$$\begin{aligned}
(1+x)^\alpha - \sum_{k=0}^n C_{\alpha}^k x^k &= \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \\
f^{(n+1)}(t) &= \alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n) \cdot (1+t)^{\alpha-n-1}
\end{aligned}$$

Тогда

$$(1+x)^\alpha - \sum_{k=0}^n C_{\alpha}^k x^k = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1+t)^{\alpha-n-1} dt =$$

Сделаем хитрую замену $t = \tau x$ и пусть $\lambda_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n)}{n!}$. Тогда это всё будет равно

$$\begin{aligned}
&= \lambda_n \int_0^1 (x-\tau x)^n (1+\tau x)^{\alpha-n-1} x d\tau = \lambda_n x^{n+1} \int_0^1 \frac{(1-\tau)^n}{(1+\tau x)^n} (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau \\
0 &\leq \frac{(1-\tau)^n}{(1+\tau x)^n} \leq 1, \quad \text{так как } 1-\tau \leq 1+\tau x \quad \text{в силу } x \in (-1, 1) \text{ и } \tau \in [0, 1] \\
\left| \lambda_n \int_0^1 (x-\tau x)^n (1+\tau x)^{\alpha-n-1} x d\tau \right| &\leq \lambda_n |x|^{n+1} \left| \int_0^1 (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau \right|
\end{aligned}$$

Пусть $\int_0^1 (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau$ — это какое-то число C , которое не зависит от n . Будем считать, что $x \neq 0$, так как при $x = 0$ всё тривиально.

$$\left| \frac{\lambda_{n+1} |x|^{n+2}}{\lambda_n |x|^{n+1}} \right| = \left| |x| \frac{(\alpha-n-1)}{n+1} \right| \rightarrow 0 \quad \text{при } |x| < 1, n \rightarrow \infty$$

Выберем число $q \in (|x|, 1)$. Тогда

$$\Rightarrow \exists N(q) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(q) \quad \left| \frac{\lambda_{n+1} x^{n+2}}{\lambda_n x^{n+1}} \right| \leq q$$

$$|\lambda_{N(q)+m} x^{N(q)+m+1}| \leq q^m |\lambda_{N(q)} x^{N(q)}| \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \lambda_n |x|^{n+1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

А значит,

$$\lambda_n |x|^{n+1} \left| \int_0^1 (1 + \tau x)^{\alpha-1} d\tau \right| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

□

Замечание 1.3. Радиус сходимости ряда $\sum_{k=0}^{\infty} C_{\alpha}^k x^k$ равен 1.

Доказательство. Воспользуемся леммой из начала предыдущей лекции:

$$x^{km+n} \quad n = 0, m = 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{\alpha}^{k+1}}{C_{\alpha}^k} \right| = \left| \frac{\alpha \cdot \dots \cdot (\alpha - k)}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{\alpha \cdot \dots \cdot (\alpha - k + 1)} \right| = \left| \frac{\alpha - k}{k+1} \right| \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$$

□

Замечание 1.4.

$$(1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Отсюда также по теореме о почленном интегрировании вещественного степенного ряда имеем лёгкое следствие:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k+1} \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Если переобозначить индексы, можно записать это равенство в более красивом виде:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$$

Лемма 1.1.

$$\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

Доказательство. Заметим, что правая часть сходится по признаку Лейбница. Следовательно, степенной ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$ сходится при $x = 1$. Значит, по второй теореме Абеля имеем равномерную сходимость данного ряда на $[0, 1]$. Но на интервале $(0, 1)$ этот ряд сходится к $\ln(1+x)$, который непрерывен на $[0, 1]$. Из свойств равномерно сходящихся рядов

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \right) \Big|_{x=1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

Сделаем предельный переход и в силу непрерывности суммы ряда на $[0, 1]$ по теореме о свойствах равномерно сходящихся рядов получим, что

$$\ln 2 = \lim_{x \rightarrow 1} \ln(1+x) = \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \right) \Big|_{x=1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

□

Лемма 1.2.

$$\operatorname{arctg} t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{2k+1} \quad \forall t \in (-1, 1)$$

Доказательство.

$$(1+t^2)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^{2k}$$

$$\Rightarrow \operatorname{arctg} t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{2k+1} \quad \forall t \in (-1, 1)$$

□

Лемма 1.3.

$$\arcsin t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1} (2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} \quad \forall t \in (-1, 1)$$

Доказательство.

$$(1+t)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2}) \cdot \dots \cdot (-\frac{1}{2} - k + 1) t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k-1)!! t^k}{2^k k!}$$

По определению считаем, что $(-1)!! = 1$.

$$\arcsin t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1} (2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} \quad \forall t \in (-1, 1)$$

□

На этом лекции по многомерному анализу, интегралам и рядам - всё! ~~теперь только экзамены и боль:(~~